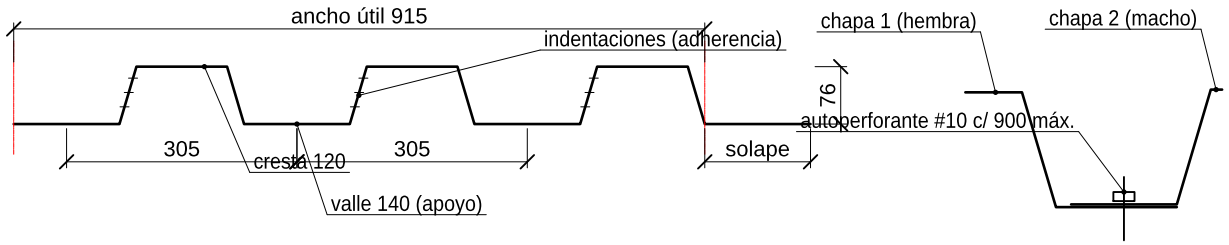
1° ELEMENTOS: LOSA COLABORANTE (STEEL DECK)

LÁMINA 05/15

Chapa de acero galvanizado que es encofrado perdido y armadura inferior de la losa

9 CHAPA COLABORANTE h = 76 mm - PERFIL TRANSVERSAL

ESC. 1:10 / 1:5



PERFIL 1:10

SOLAPE LATERAL 1:5

DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS Y LÍMITES DE USO (valores de catálogo de chapa h 76 mm)

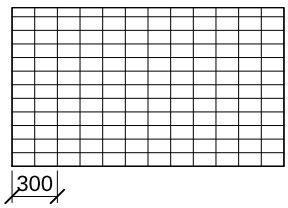
Parámetro	Mínimo	Máximo	Adoptado
Espesor de chapa	0,75 mm (BWG 22)	1,20 mm (BWG 18)	0,90 mm
Peso propio de la chapa	8,1 kg/m²	12,9 kg/m²	9,7 kg/m²
Largo de chapa	1,50 m	12,00 m (transporte)	6,00 m (3 tramos)
Luz sin apuntalar (3 tramos)	-	2,60 / 3,00 / 3,40 m	2,00 m (sin puntales)
Apoyo de extremo s/ acero	40 mm	-	50 mm (2 x 50 continuo)
H° sobre la cresta	50 mm	-	64 mm
Espesor total de losa	126 mm	200 mm	140 mm
Separación de fijaciones	-	300 mm en extremos, 450 mm int.	en cada valle de extremo
Costura lateral (#10)	-	900 mm	c/ 600 mm
Sobrecarga de montaje	-	150 kg/m² (sin acopios)	-

COLOCACIÓN (secuencia de obra)

1. Verificar nivel de vigas; alas superiores sin pintura donde se sueldan los studs.
2. Izar los paquetes con grúa y apoyarlos sobre las vigas principales, cerca de las columnas.
3. Desplegar las chapas con los nervios perpendiculares a las secundarias, desde un borde, con un valle sobre cada viga principal; solape macho-hembra.
4. Fijar a cada viga: clavo de pólvora (o soldadura de tapón Ø16) en cada valle de los extremos.
5. Coser los solapes laterales con autoperforantes #10; colocar cenefas y tapas de cierre.
6. Soldar los studs a través de la chapa; colocar malla sobre separadores y negativos sobre las vigas.
7. Hormigonar por paños, vibrar y curar 7 días; si la luz supera la máxima, apuntalar a L/2.

11 MALLA Q188 Y NEGATIVOS

ESC. 1:50



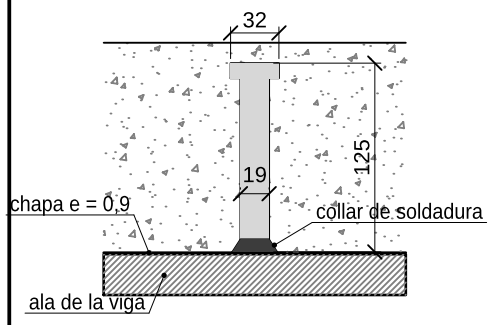
Malla: Q188 = Ø6 c/15 en ambas direcciones, ADN 420; paneles 2,40 x 6,00 m; solape 1 cuadrícula + 50 mm.
Ubicación: a 25 mm de la cara superior, sobre separadores plásticos.
Negativos: Ø8 c/15 de 1,20 m sobre vigas principales (continuidad y fisuras).

12 HORMIGÓN DE LA LOSA

Clase: H-25, agregado grueso máx. 19 mm, asentamiento 10 a 12 cm (bombeable).
Volumen: 0,102 m³ por m² de losa (140 mm menos el volumen de nervios).
Colocación: con bomba, en paños; vibrado de inmersión; curado húmedo 7 días; habilitar al tránsito a los 7 días y a la carga total a los 28.

10 CONECTOR

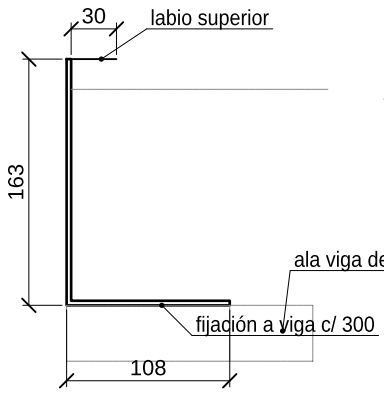
ESC. 1:5



Medidas: Ø19 x 125 mm, cabeza Ø32 x 10; altura mín. = h nervio + 40 = 116 mm.
Especificación: acero ASTM A108 (fu 450 MPa); soldado por arco con férula cerámica, a través de la chapa galvanizada.
Separación: mín. 6 Ø (114 mm), máx. 8 veces la losa; adoptado 1 por nervio (c/ 305).

13 CENEFA DE BORDE

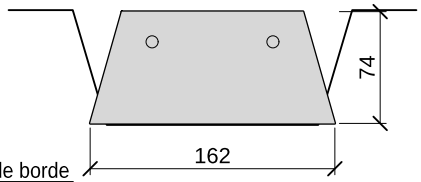
ESC. 1:5



Función: encofrado perdido del borde de la losa; define el espesor y el vuelo.
Medidas: chapa galv. plegada e = 1,6 mm (BWG 16), L de 160 x 105 mm, tiras de 3,00 m.
Colocación: fijada al ala con clavos o soldadura c/ 300 mm; riendas de fleje a la cresta c/ 600 mm.

14 TAPA DE CIERRE

ESC. 1:5



VISTA DEL EXTREMO

Función: cerrar los nervios abiertos en los bordes A y D y en huecos, para que no escape el hormigón.
Medidas: chapa galv. e = 0,6 mm con la forma del nervio (162 x 74 mm) y pestaña de 30 mm.
Colocación: a presión dentro del nervio y 2 autoperforantes por tapa.